

Szegedi Tudományegyetem

Informatikai Intézet

**Elektromiográf biofeedback játék koncentrációs
képességek fejlesztésére**

DRAFT 2025/11/17 13:02:17

Szakdolgozat

Készítette:

Barti Szabolcs

Programtervező informatikus BSc
szakos hallgató

Témavezető:

Kiss Ádám

egyetemi tanársegéd

Szeged

2025

Feladatkiírás

- EMG készítése
- Digitális jelfeldolgozás és adavizualizáció
- A valós idejű jel felhasználása egy általunk fejlesztett játék irányítására amely fejleszti a koncentrációt
- eredmények összegzése

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	4
1. Bevezetés	5
1.1. A biofeedback fogalma	5
1.2. A feladat bemutatása	5
1.3. A játékoság jelentősége	6
1.4. Egy piacon lévő megoldás bemutatása [19]	6
1.4.1. Az alap szoftverben található játékok:	7
1.5. Miben lesz más ez a projekt?	9
1.6. Kezdő lépések	9
1.7. Technológiai akadályok	10
1.8. Adatok továbbküldése a számítógépre	11
1.8.1. Universal Serial Bus (USB)[23, 24, 25]	11
1.8.2. USB architektúra	12
1.8.3. USB sebessége	12
1.8.4. USB végpontok	12
1.8.5. kommunikáció	13
1.8.6. Tranzakciók	14
1.8.7. HID fogalma	14
1.8.8. HID fogalma	14
1.8.9. A report descriptor fogalma	14
2. Mikroműholdak bemutatása	20
2.1. Modulok egy CubeSat műholdon	20
3. Fedélzeti számítógép	20
3.1. Fejlesztéshez szükséges eszközök	20
3.1.1. Nyomtatott áramkör fejlesztése	21
4. License	23
Hivatkozások	24

1. Bevezetés

„If you can not measure it, you can not improve it.” - Lord Kelvin

1.1. A biofeedback fogalma

"A fogalom 1969-ből származik, 1940-ben kifejlesztett laboratóriumi módszerekre, amelyekben a kísérleti személyek megtanulták megváltoztatni a pulzusukat, vérnyomásukat és más fiziológiai funkcióikat, amelyekről eddig úgy gondolták, hogy tudatosan nem változtathatóak."

[1] - saját, nem hivatalos fordítás

A biofeedback abból a premisszából indul ki, hogy amit képesek vagyunk mérni azt irányítani is tudjuk, így van ez a fiziológiáinkkal is, természetes határokon belül, képesek vagyunk arra, hogy a pulzusunkat figyelve növeljük vagy csökkentjük azt.

A biofeedbacket széles körben használják, változó sikerrel. Leginkább a krónikus izomfájdalom, szorongás, figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar kezelésére (ADHD) használják. [2]

Fontos megjegyezni, hogy létezik a biofeedbacknek egy alfaja is, amit neurofeedbacknek hívnak, ezt főleg elektroencefalográfiával végzik (későbbiekben csak EEG), ezen eljárás abból áll, hogy elektródákat helyezünk a kísérleti személy fejbőrére és így képesek vagyunk mérni bizonyos területek aktivitását, fontos, hogy nem tudunk ezzel a módszerrel csak egy idegsejtet megfigyelni [3], mert ahhoz túl távol vagyunk a sejttől, inkább több neuron szummázott aktivitását mérjük, melyek eljutnak a koponyán át az elektródáinkig.

Az elektromiográf (későbbiekben csak EMG), amit mi fogunk használni, az már a perifériás idegrendszer motorikus aktivitását igyekszik mérni, az által hogy mekkora az elektromos feszültség bizonyos izomcsoportjainkban. [4] Mindkét eljárást használták már ADHD biofeedback tréningre, pozitív eredményekkel, ugyanakkor az EEG hatásosabbnak bizonyult erre a feladatra mint az EMG. [5]

1.2. A feladat bemutatása

A célunk az, hogy egy olyan alkalmazást, pontosabban videójátékot fejlesszünk ami képes fejleszteni az azzal játszókon koncentrációs képességeit. Ezt úgy igyekszünk elérni, hogy EMG-vel mérjük valós időben a játékos olyan fiziológiai markereit, amelyek korrelálnak a koncentrációval és a stresszel. [6, 7] A hipotézisem az, hogy a stressz csökkentése elsődlegesen légzéstechnikákkal [8, 9] javítani fogja az egyén koncentrációját [10], a koncentrációt jutalmazó játékunkban. Az alábbiakban listázott markerek elsősorban a felhasználó stressz szintjét igyekeznek mutatni a számunkra, ez alól kivételt képez a nyak izomaktivitása, mivel az elsősorban az éberség mérésére használatos. Vannak ugyanakkor, olyan markerek is, amik egyszerre mutatják a stresszt és az éberséget ilyen a szívfrekvencia-variabilitás, ami alacsony értékek esetén jobb figyelmet és alacsonyabb stressz szintet mutat. Hasonló a tövis feletti izom izomaktivitása

is, melyet már bizonyítottan használtak Figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral rendelkezők figyelmének a fejlesztésére. [11]

Amit mérni fogunk:

- Szívfrekvencia-variabilitás [12, 13]
- Tövis feletti izom (Supraspinatus) izomaktivitása [11]
- Homlok izomaktivitása [14]
- Szájzáró-izmok izomaktivitása [15]

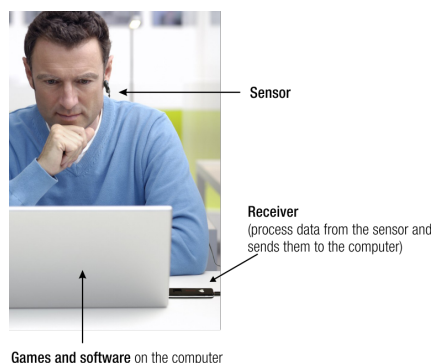
1.3. A játékosság jelentősége

Az elmúlt évtizedben jelentősen megnövekedett a játékosított tanulási módszerek iránti érdeklődés az oktatástechnológiában [16], A Herman Ebbinghaus féle felejtési görbe elméleti alapjain nyugvó köztes ismétlés (spaced repetition) módszer egyre szélesebb körben alkalmazott tanulási stratégiává vált. Működő digitális tanulási platformok számtalan módon igyekeznek bizonyos időközönként felidézteni a tanulókkal az elsajátítani kívánt fogalmakat, egyre szórakoztatóbb módon növelve a tanulói motivációt [16] és hosszú távú emlékezést [17], ennek köszönheti a népszerűségét a Kahoot is, mely hatékony tanulási eszköznek bizonyult [18].

1.4. Egy piacon lévő megoldás bemutatása [19]

következő alfejezetben ismertetett adatok és tartalmi elemek teljes egészében az alcímben megjelölt weboldalról származnak, ezért külön hivatkozás nem kerül feltüntetésre.

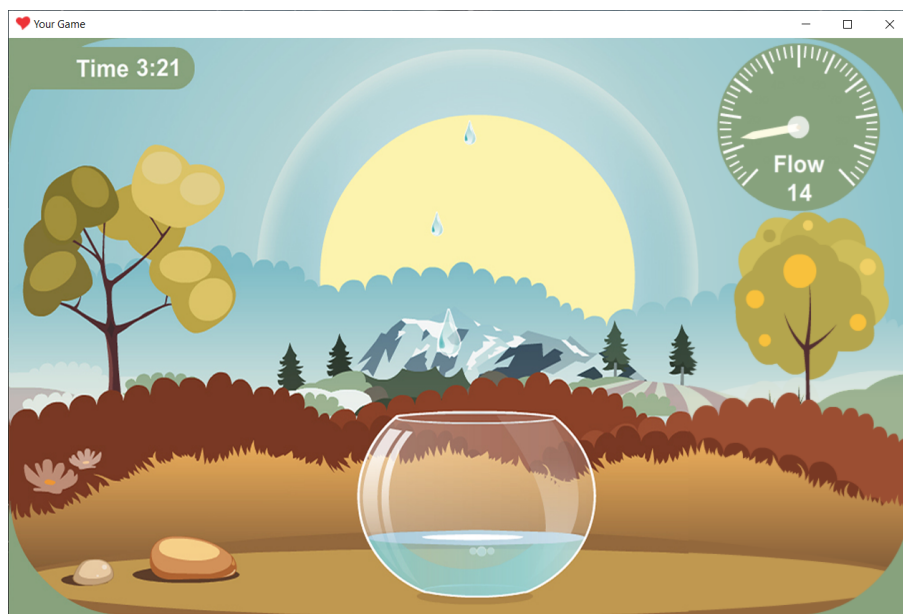
"Kinek ajánlott? Pszichológusoknak, pszichiátereknek és trénereknek hogy segíthessék a klienseiket és bárkinek, aki szeretné jobban kezelni a stresszt, a gondolatait és az érzelmeit otthoni gyakorlással. (Gyerekek is használhatják, 5 éves kor fölött.)" - saját, nem hivatalos fordítás



1. ábra. Az eszköz csak egy pulzomérőt használ, amit a fülünkre kell helyeznünk majd csatlakoztatnunk kell az eszközt a számítógéphez USB-n keresztül és már használhatjuk a letöltött szoftverünkkel.

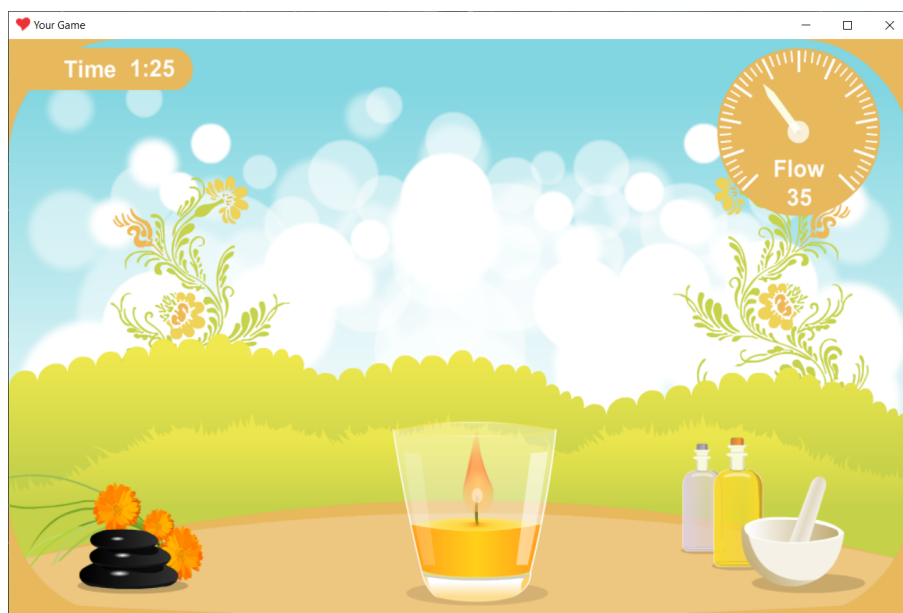
1.4.1. Az alap szoftverben található játékok:

Crystal Clear



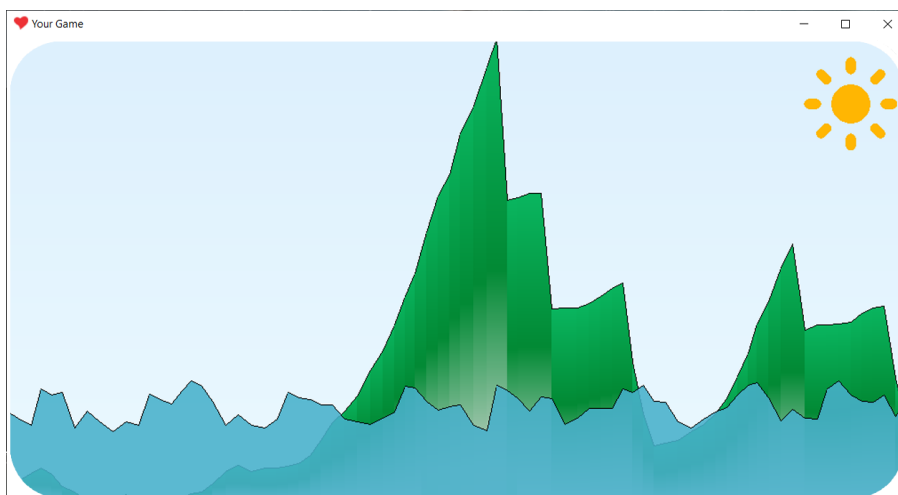
2. ábra. "You control water. See how different droplets appear as you change the focus level of your brain. The clearer the mind, the larger the drops and the quicker the bowl gets filled. See how quickly can you complete this task using only the power of your mind?".

Energy Booster



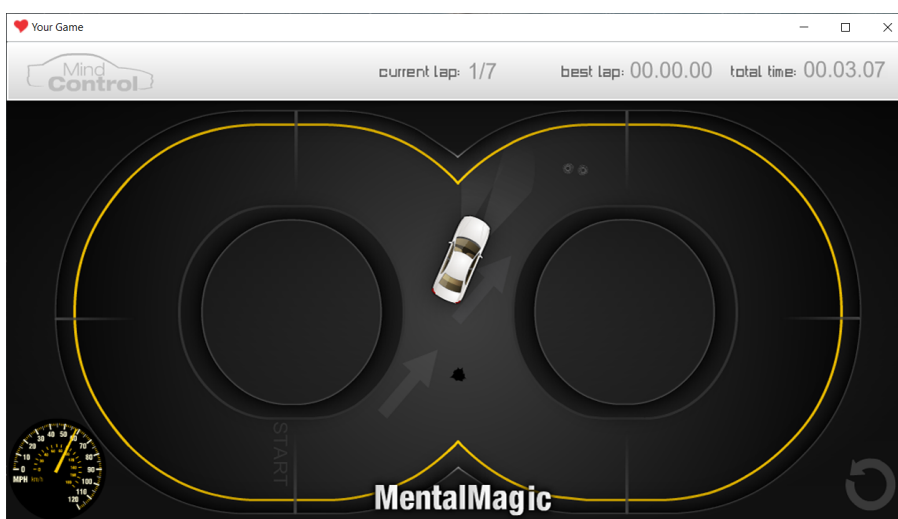
3. ábra. "This game will teach you how to get rid of irritating thoughts, concentrate and focus on what's important now. In order to win, you must repress unnecessary thoughts and emotions (I will show you how). Focus on sensing the here and now. Unlock natural resources in your body to fight fatigue and find energy to do the things you love..."

Instant Relaxation



4. ábra. "This simple game will train your mind with a powerful technique which will provide instant relaxation. It works is by harmonizing your breathing with your heart rate (HRV). Clear instructions are attached. Even a child can do it! Let this machine work on your mind for one evening. . . I can guarantee that your friends will gossip about the "Mental Magic" abilities you will be able to show off the next morning."

Mental Magic - Mind Control



5. ábra. "This game teaches you to control your emotions. In order to complete the task, you must silence your thoughts and emotions. The poorer your mental condition, the harder the game will be to play. The car will move slower and potholes will appear in the road. The better your focus and relaxation, the easier the road will become. The car will gain speed. Test yourself against family members and friends! See who will be the first to complete seven laps."

This is what's included in the Pack:

- Software Package: 3 games with progress analysis and a motivational system. One extra game free.
- Biofeedback sensor: a heart rate sensor to be attached to your ear or finger. (Requires only periodic cleaning with a dry cloth).
- Stone device: analyzes data from the sensor and sends it to the computer via USB. Easy Installation.
- 24-month warranty.
- Instruction manual.



Choose your Edition

The system is available in two editions: Professional or Home Edition.

Pro. For Professionals. \$397 \$197 Pro Edition includes all games, unlimited users (limited only by computer capacity). All statistics. Includes wavelet analysis plots, Poincare plot and Fourier transforms (with window and scale settings). Add To Cart     Buy on Amazon	Home. For home use. \$347 \$149 Home Edition, all games, up to 3 users, additional users requires Pro version. Statistics include the Stones score and HRV plot only. Other functions are the same as Pro. Add To Cart     Buy on Amazon
---	--

6. ábra. A termék ára és a csomag tartalma

1.5. Miben lesz más ez a projekt?

Mi 4 különböző biofeedback jelet fogunk alkalmazni, ez pontosabb mérést tesz majd lehetővé a számunkra. Mi kombinálni fogjuk a relaxációt a koncentrációval, annak reményében hogy javítsuk a játékos figyelmi képességeit.

1.6. Kezdő lépések

Mivel Pythonban szerettem volna a mikrokontrollert vezérelni, ezért a témavezetőmmel úgy döntöttünk, hogy Raspberry pico 2-t fogunk használni micropythonnal. Az ECG modul tökéletes lesz a számunkra, noha mint az később kiderült csak módosítások után, a modullal járt 3 elektróda, amelyekkel az elektromos aktivitást tudjuk mérni.

A legelején még csak az ujjmozgató izmok aktivitását néztük, ehhez el kellett helyeznünk egy-egy elektródát az izom kezdő és végpontjában, majd egyet földelés gyanánt a kézfejre tettünk, de ezt bárhová máshová is helyezhettük volna, a mért izmon kívül természetesen.

A micropython firmware[20] telepítését követően, a pico már képes volt python scripteket futtatni, egy egyszerű print utasítással eljutottunk oda, hogy serialba írjon, a chatGPT által írt adatvizualizációs program így már képes volt kimutatni, hogy mit mért az ECG modul.

Termék	Leírás
EKG-01-M	AD8232 EKG szív monitor modul
RPI-PICO-2W	Raspberry Pi Pico 2 fejlesztői panel, RP2350, Cortex M33, RISC-V, CYW43439 wireless chip
RC-40-10/MM	Szalagkábel csatlakozóval, 10cm, 40p, male-male (jumper)
HS-005	Próbapanel, univerzális NYÁK, forrasztható, 420p, RM2.54mm, 83x54mm
AK-300110-010-S	USB A dugó - micro USB B micro dugó, 1m

1. táblázat. Megrendelt termékek listája

1.7. Technológiai akadályok

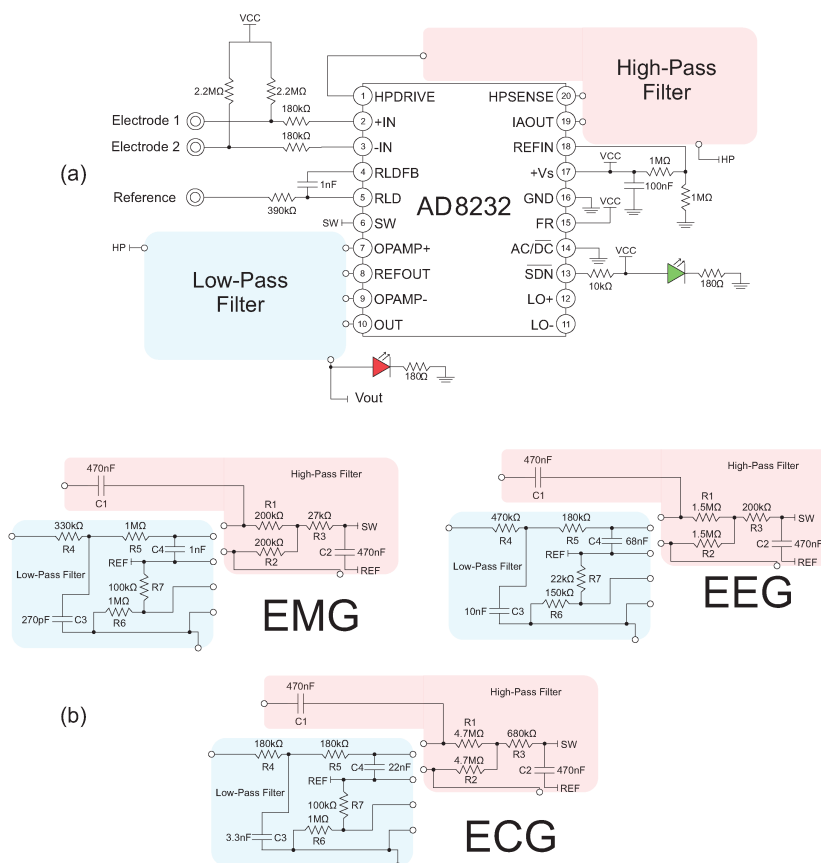
Már a legelején feltűnt számunkra, hogy nem a várt EMG jelet kapjuk az AD8232-től, ennek elsődleges oka az volt, hogy ez a hardware ECG-re van optimalizálva[21]. Itt fontos megjegyezni, hogy az általunk használt ECG modul az valójában a hestore-on vásárolt legális másolata a sparkfun AD8232-nek, a Creative Commons share alike licenszének köszönhetően.[21]

Így internetes keresést követően azt találtuk, hogy ez a hiba bizonyítottan javítható, bizonyos alkatrészek cseréjével[22]

Ezek a következők voltak:

- 200KOhm fémréteg ellenállás
- 27KOhm fémréteg ellenállás
- 1MOhm fémréteg ellenállás
- 330KOhm fémréteg ellenállás
- 100KOhm fémréteg ellenállás
- 470nF kerámia kondenzátor
- 1nF kerámia kondenzátor

A szükséges alkatrészek beszerzését és forrasztási munkákat én végeztem.



7. ábra. A cikkben leírt megfelelő EMG konfigurációt követtük[22]

1.8. Adatok továbbküldése a számítógépre

Mivel a célunk az, hogy a játékunk dinamikusan igazodjon a felhasználó fiziológiai állapotához, ezért szükségünk van folyamatos kommunikációra a számítógép és a modul között, erre a legalmasabbnak megoldásnak azt gondoltuk, hogy controllerként fogjuk emulálni a pico-t, így a folyamatos jelet képesek vagyunk analóghént, vagy éppenséggel ravaszként beállítani, a játékunk elsődlegesen kontrollre lesz tervezve.

1.8.1. Universal Serial Bus (USB)[23, 24, 25]

Az USB az egyik legelterjedtebb vezetékes kapcsolódási forma a számítógép és valamilyen eszköz között, 1994 előtt a számítógépek egyik nagy hiányossága volt, hogy számtalan különféle csatlakozási módot használtak, ilyen volt pl. a VGA, PS2 portok is, amiből többféle is volt. Ez problémás volt, hiszen ha az egér PS2-es portjába billentyűzetet csatlakoztatott véletlenül valaki figyelmetlenségből, akkor az operációs rendszer nem ismerte fel az eszközt.

1994-ben a Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, és Nortel közös erőfeszítésével megalkották a ma ismert USB architektúrát, amely képes volt svájci bicskaként működni az informatikában, ami a csatlakozókat illeti és nem melleleg gyorsabb is volt mint az addigi megoldások.

1.8.2. USB architektúra

Az USB egy aszinkron protokoll, ami a mester-szolga architektúrára épül, ugyanakkor csak egy host lehet egy rendszeren belül és minden kommunikáció az eszközökkel csak a host kezdeményezésére

Egy host két részből áll:

- Host controller: ez felel az új eszközök felismeréséért, kezeléséért
- Root Hub: hardveres elem, ami belépési pontot biztosít, vagy root-ot az USB hierarchiának a host rendszeren.

Minden csatlakoztatott eszköznek van egy címe, amivel a host eltudja érni. A host 127 kapcsolatot képes kezelni, azért csak ennyit mert az USB protokoll 7 bites címekre van korlátozva.

1.8.3. USB sebessége

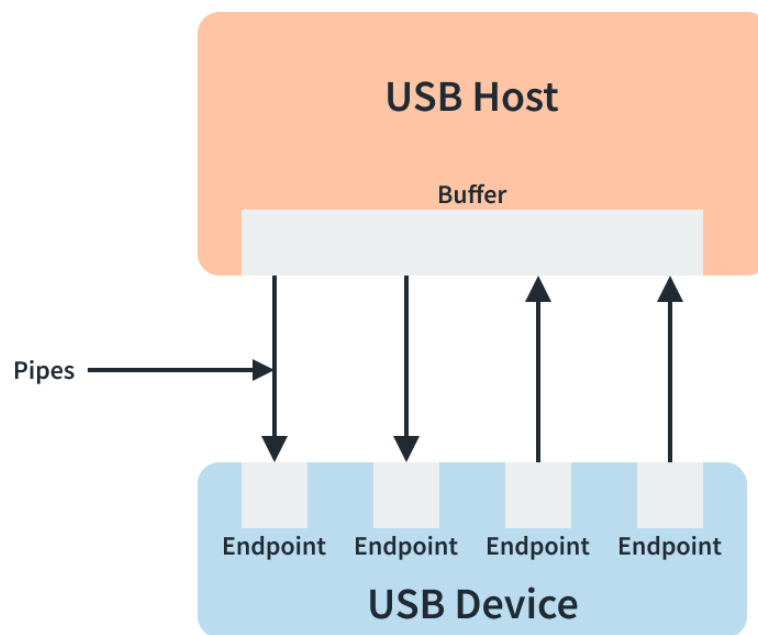
Az USB specifikáció megkülönböztet sebesség kategóriákat:

- Low-Speed devices (maximum 1.5Mb/s); ide tartoznak az egerek, billentyűzetek
- Full-Speed devices: (maximum 12Mb/s); USB támogatott mobil telefonok, audio eszközök
- High-Speed devices: (maximum 480Mb/s); pendriveok, külső tárolók
- Super-Speed(+) devices: (maximum 20-80Gb/s);

1.8.4. USB végpontok

Egy USB eszköz, végpontokat tartalmaz, egy végpont az eszköz önállóan hivatkozható részét jelöli, ami képes információ közvetítésre a host és az eszköz között. Fontos megjegyezni azt, hogy ezen címek egyedisége csak az eszközön belül áll fenn.

A végpontok úgynevezett, pipeokkal vannak hozzákötve a bufferhez.



8. ábra. USB data flow model[24]

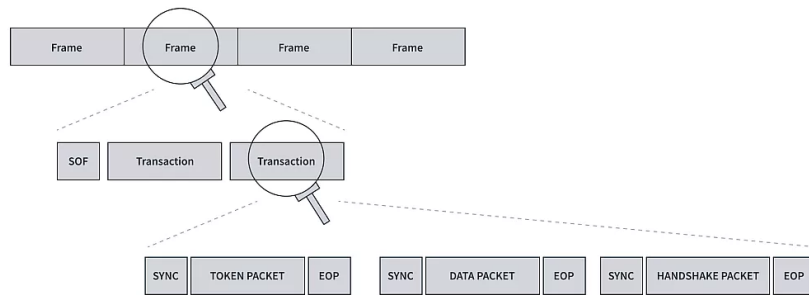
Az USB végpontok egyirányúak és az adat csak olyan irányba áramolhat, amelyet a végpont megenged. leggyakrabban ciklikus redundancia vizsgálatot használnak a hibák keresésére (Cyclic Redundancy Checks - CRC). Ez a módszer checksum számítás követően hozzáfüzi a csomaghoz ezt az értéket, majd a fogadó fél újra kiszámolja a checksumot, amennyiben a két checksum egyezik, sikeres volt az adatátvitel.

A végpontokra azért van szükség, mert az eszközöknek eltérhet a mintavételezési rátája, ahogy az adatmennyiség is egy csomag esetén.

1.8.5. kommunikáció

A kommunikáció az USB 2.0 esetében félig duplex, mivel továbbítás és fogadás egyszerre nem valósítható meg, a tranzakciókat a host indítja és a hubhoz kapcsolódó eszközök, csak válaszolni tudnak rá.

Amennyiben megnézzük az USB protokollt az idő szempontjából, egy frame sorozatot tartalmaz. Egy frame rendelkezik egy start of frame (SOF) csomaggal és egy vagy több tranzakcióval.



9. ábra. USB frame[24]

Az ábra megmutatja, hogy egy tranzakció egy token csomagból, opcionális adatcsomagból és kézfogás csomagból áll.

Egy csomag tartalmazhat:

- Packet ID (PID) - azonosítás
- Optional Endpoint Address - 4 bites cím
- Optional Payload Data - továbbítandó adat egy kis része (0 - 1023 byte)
- Optional CRC - hibavizsgálat

1.8.6. Tranzakciók

1. Token csomagok A token csomagok,

1.8.7. HID fogalma

HID (Human Interface Device) alatt olyan eszközöket értünk melyek képessé teszi a felhasználót arra, hogy kommunikáljanak a számítógéppel, általában USB-n (Universal Serial Bus) keresztül, ez esetünkben sincs másképp.

1.8.8. HID fogalma

A hardverünkön CircuitPython fut, ez 3 különböző HID eszközt tud emulálni, egeret, billentyűzetet és úgy nevezett consumer controlt[26, 27]

1.8.9. A report descriptor fogalma

"To define an HID device, you need to supply an HID report descriptor. When you plug in an HID device, it sends its report descriptor(s) to the host computer. The report descriptor is binary data that specifies the device type and the details of the reports that the device sends and receives.

A report is binary data. A report sent from the device to the host computer is called an IN report. A report sent from the host to the device is an OUT report. IN and OUT are named from the perspective of the host."

[26, 27]

```
1     for i in range(3):  
2         print(i)  
3
```

10. ábra. Tudunk az includegraphics helyére mást is tenni a figure env-ben, ekkor ugyanúgy kap számozást mint egy kép

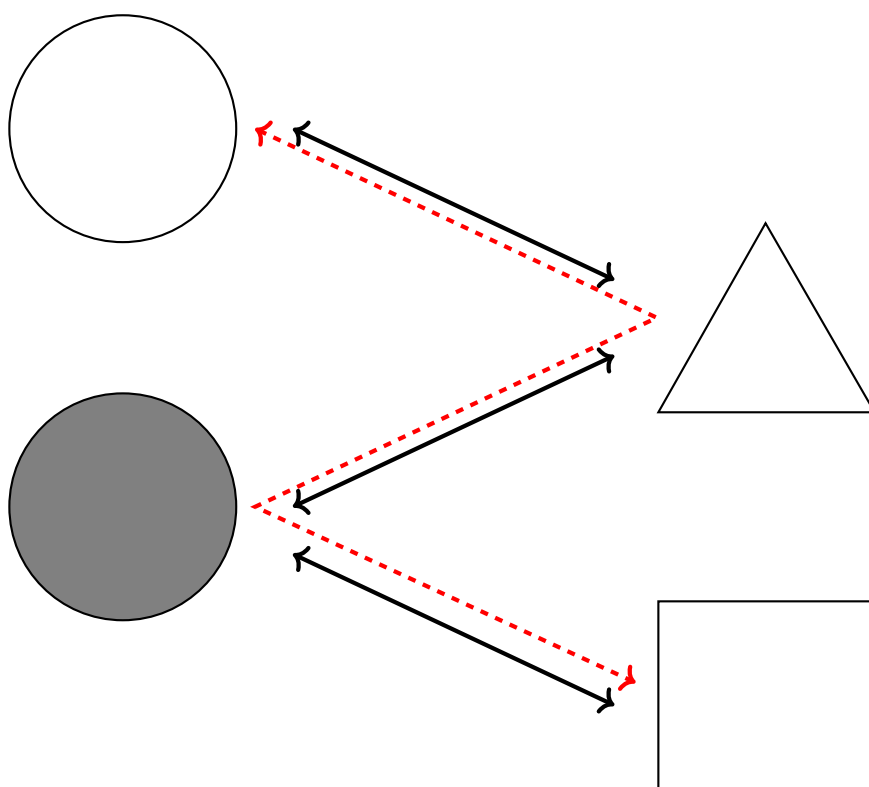


(a) Given associations in the Acquisition phase of the test. The two faces are linked by a common fish.



(b) The generalization task. One can measure the error (the missing of the linkage) statistically.

11. ábra. One possible example of the generalization or transfer establishment and challenge.



12. ábra. The association graph with the red association as the generalization task. The volunteer learns the three black associations and then implicitly forms an equivalence between the circles through the triangle. The volunteer can pair the circle and rectangle as an implicit associative skill. This example demonstrates stimuli from the Polygon test.

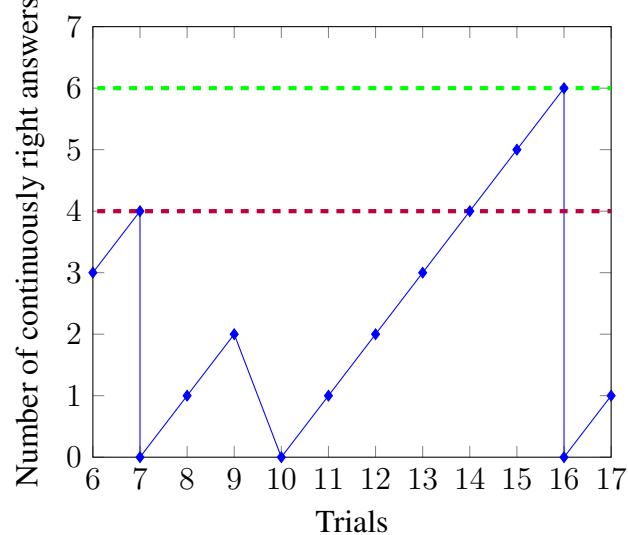


13. ábra. The timing of the test [WinNT]

Shaping	Acquisition Phase		Test Phase	
	Equivalence training	New consequents	Retrieval	Generalization
A1 → X1	A1 → X1	A1 → X1	A1 → X1	A2 → X2
	A2 → X1	A2 → X1	A2 → X1	
		A1 → X2	A1 → X2	
B1 → Y1	B1 → Y1	B1 → Y1	B1 → Y1	B2 → Y2
	B2 → Y1	B2 → Y1	B2 → Y1	
		B1 → Y2	B1 → Y2	

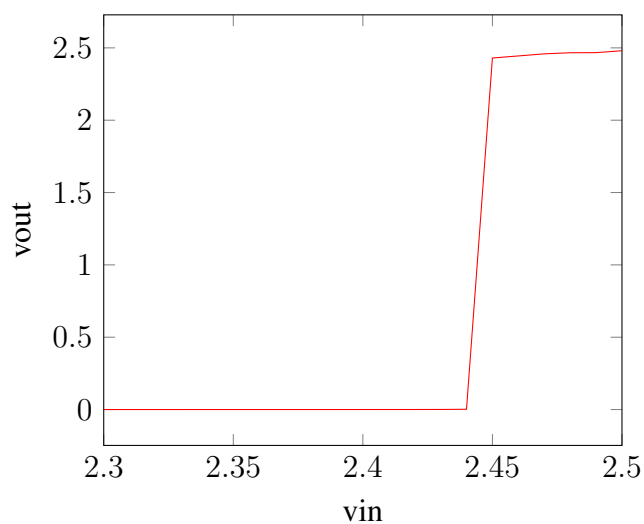
2. táblázat. A summary of the associative learning tests. A,B: tests) [WinNT].

Growing number of the presented associations in tests



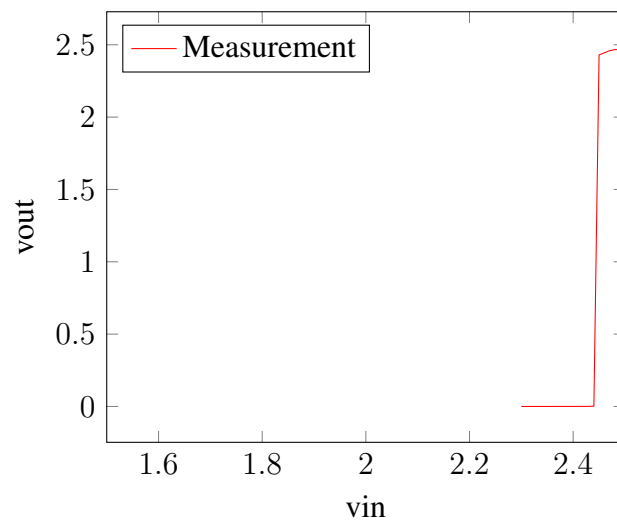
14. ábra. Grafikon, amit a latex rajzol ki.

Growing number of the presented associations in tests



15. ábra. Grafikon CSV-ből, amit a LaTeX rajzol ki.

Growing number of the presented associations in tests



16. ábra. Grafikon CSV-ből, amit a LaTeX rajzol ki.

2. Mikroműholdak bemutatása

Az űrtechnológia fejlődésével egyértelművé vált az ipar számára, hogy olyan szakemberekre van szükség a nagy projektekhez, akik már gyakorlottak legalább minimális szinten a műhold-fejlesztés folyamatainak egy részében. A 2000-es évek elején Robert Twiggs, amerikai professzor javaslatára egységes méret-rendszert hoztak létre a kis műholdak számára. Így alakult ki a Twiggs-elv, mely alapján az egységnyi kis műhold mérete $10\text{cm} \times 10\text{cm} \times 10\text{cm}$, tömege maximum 1kg . A kialakításból adódóan ezeket CubeSat-nek kezdték el becézni. Mivel egységnyi méretet szabtak meg, így könnyen skálázhatóvá vált, hogy mekkora mikroműholdat lehet készíteni adott célra.

Szakdolgozatom témájaként egy ilyen CubeSat műhold fedélzeti számítógépét kezdtem el fejleszteni hardvertől szoftverig. A folyamat során inspirált az elérni kívánt cél, a már meglévő magyar sikerek és a mikrovezérlők programozása iránti kíváncsiságom is [**masat-origo**].

2.1. Modulok egy CubeSat műholdon

Egy CubeSat műholdnak több felépítő egysége van, melyek közül kritikus elemek a kommunikációs modul, az energiaellátásért felelős napelemek és tápegység, illetve a mindent összekötő fedélzeti számítógép (OBC = On Board Computer).

Mindezek mellett szükséges minimum egy, valamiféle kísérletet vagy egyéb funkcionalitást megvalósító egység is annak érdekében, hogy ne csak kommunikálni lehessen a műholddal, hanem legyen valami haszna is. Mivel szakdolgozatomban az OBC-vel foglalkoztam, így azon modult fejtem ki jobban a következőekben.

A 17. ábra foglalja össze a legfőbb feladatokat.

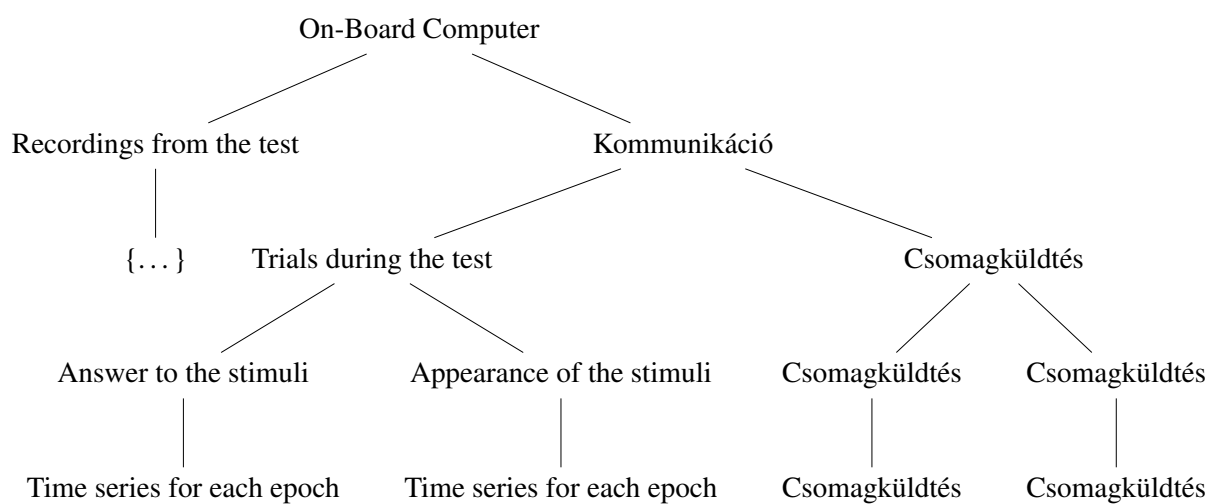
3. Fedélzeti számítógép

A fedélzeti számítógép a lelke minden űreszköznek, akár csak az újabb gépjárműveknek is.

Az OBC időzíti a perifériák működését, ellenőrzi azok működőképességét és felel a műhold moduljainak összhangban tartásáért. Mindezek mellett adatokat gyűjt, melyek alapján optimalizálni lehet a működést, későbbi küldetésekhez szerezhetnek a fejlesztők/kutatók további információkat.

3.1. Fejlesztéshez szükséges eszközök

A fejlesztés két nagyobb fázisra bontható szét. Az első fázisban a hardvert kellett megtervezni, melyhez a KiCad 8.0 [**kicad**] ingyenes tervezőprogramot használtam. Miután megérkeztek az alkatrészek és a kész nyomtatott áramkör, kézi forrasztással helyére illesztettem az alkatrészeket. Az áramkör a 18. ábrán látható.



17. ábra. Az OBC feladatai

3.1.1. Nyomtatott áramkör fejlesztése

Nyilatkozat

Alulírott Barti Szabolcs, programtervező informatikus szakos hallgató, kijelentem, hogy a dolgozatomat a Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet Műszaki Informatika Tanszékén készítettem, BSc diploma megszerzése érdekében. Kijelentem, hogy a dolgozatot más szakon korábban nem védtem meg, saját munkám eredménye, és csak a hivatkozott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel.

Tudomásul veszem, hogy szakdolgozatomat a Szegedi Tudományegyetem Diplomamunka Repozitóriumban tárolja.

Szeged, 2025/11/17

.....

aláírás

4. License

This thesis is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(CC-BY-NC\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

You are free to share and adapt the material under the following terms:

- Attribution: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made.
- NonCommercial: You may not use the material for commercial purposes.

For additional details, please refer to the full license at <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.

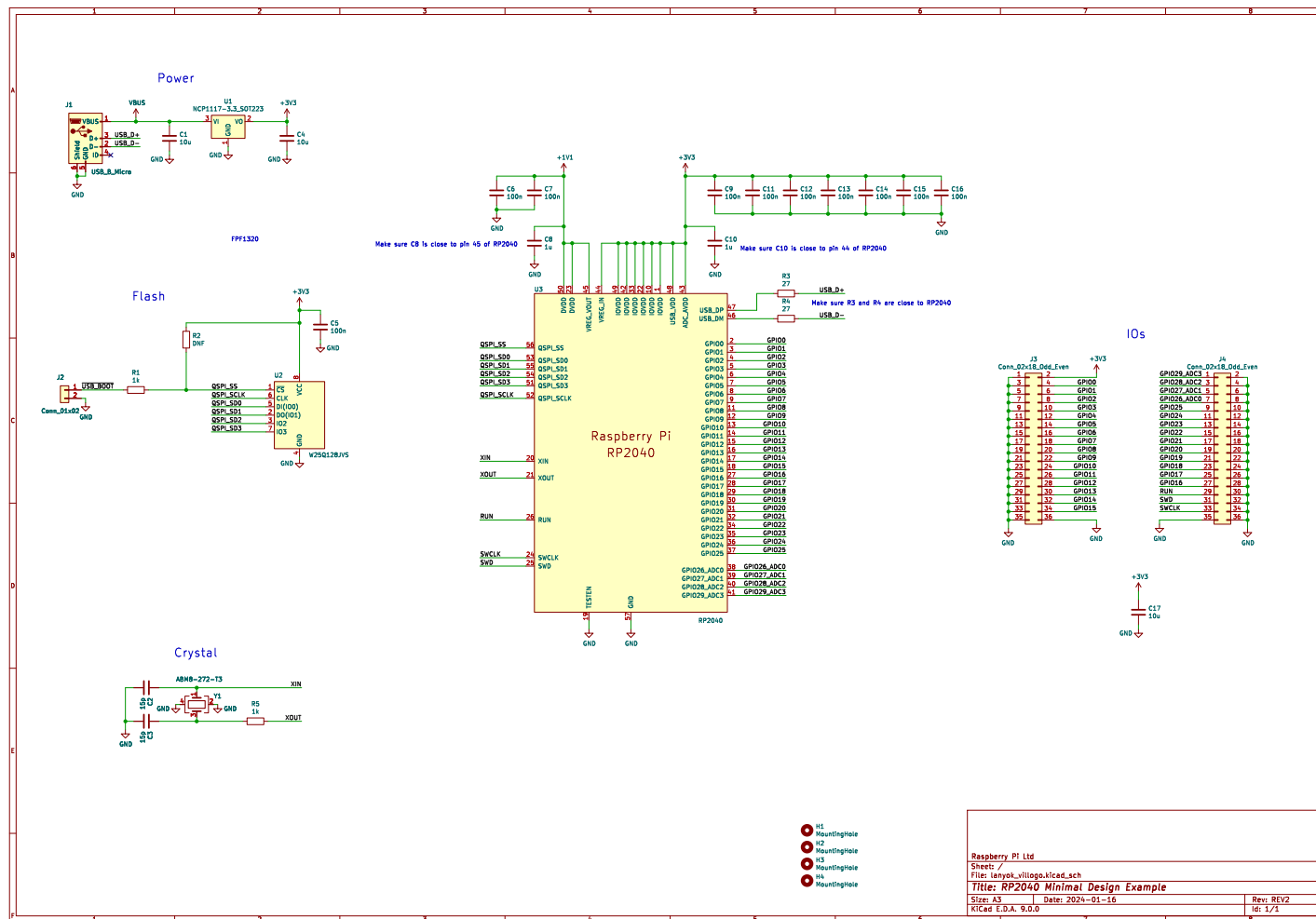
Hivatkozások

- [1] Michael G. McKee. „Biofeedback: An overview in the context of heart-brain medicine”. *Cleveland Clinic Journal of Medicine* 75.3 suppl 2 (2008), S31–S34. ISSN: 0891-1150. eprint: https://www.ccjm.org/content/75/3_suppl_2/S31.full.pdf. URL: https://www.ccjm.org/content/75/3_suppl_2/S31.
- [2] Dana L Frank és tsai. „Biofeedback in medicine: who, when, why and how?” en. *Ment. Health Fam. Med.* 7.2 (2010. jún.), 85–91. old.
- [3] Jeffrey W. Britton, Lisa C. Frey, Jennifer L. Hopp és tsai. „The Scientific Basis of EEG: Neurophysiology of EEG Generation in the Brain”. *Electroencephalography (EEG): An Introductory Text and Atlas of Normal and Abnormal Findings in Adults, Children, and Infants*. Szerk. Erik K. St. Louis és Lisa C. Frey. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK390351>. Chicago: American Epilepsy Society, 2016. Appendix 1 feje. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK390351>.
- [4] Bojan Milosevic, Elisabetta Farella és Simone Benatti. „Exploring Arm Posture and Temporal Variability in Myoelectric Hand Gesture Recognition”. *2018 7th IEEE International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics (Biorob)*. 2018. aug., 1032–1037. old. DOI: [10.1109/BIOROB.2018.8487838](https://doi.org/10.1109/BIOROB.2018.8487838).
- [5] Ali Reza Bakhshayesh és tsai. „Neurofeedback in ADHD: a single-blind randomized controlled trial”. *European Child & Adolescent Psychiatry* 20.9 (2011. aug.), 481–491. old. ISSN: 1435-165X. DOI: [10.1007/s00787-011-0208-y](https://doi.org/10.1007/s00787-011-0208-y). URL: <http://dx.doi.org/10.1007/s00787-011-0208-y>.
- [6] Sara Pourmohammadi és Ali Maleki. „Stress detection using ECG and EMG signals: A comprehensive study”. *Computer Methods and Programs in Biomedicine* 193 (2020. szept.), 105482. old. ISSN: 0169-2607. DOI: [10.1016/j.cmpb.2020.105482](https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2020.105482). URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cmpb.2020.105482>.
- [7] Ayse Nur Ay és Mustafa Zahid Yildiz. „The performance of an electromyography-based deep neural network classifier for external and internal focus instructions”. *Concurrency and Computation: Practice and Experience* 35.2 (2022. nov.). ISSN: 1532-0634. DOI: [10.1002/cpe.7470](https://doi.org/10.1002/cpe.7470). URL: <http://dx.doi.org/10.1002/cpe.7470>.
- [8] Guy William Fincham és tsai. „Effect of breathwork on stress and mental health: A meta-analysis of randomised-controlled trials”. *Scientific Reports* 13.1 (2023. jan.). ISSN: 2045-2322. DOI: [10.1038/s41598-022-27247-y](https://doi.org/10.1038/s41598-022-27247-y). URL: <http://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-27247-y>.

- [9] Melis Yilmaz Balban és tsai. „Brief structured respiration practices enhance mood and reduce physiological arousal”. *Cell Reports Medicine* 4.1 (2023. jan.), 100895. old. ISSN: 2666-3791. DOI: [10.1016/j.xcrm.2022.100895](https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2022.100895). URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.xcrm.2022.100895>.
- [10] Gabriel Reyes és tsai. „Hydrocortisone decreases metacognitive efficiency independent of perceived stress”. *Scientific Reports* 10.1 (2020. aug.). ISSN: 2045-2322. DOI: [10.1038/s41598-020-71061-3](https://doi.org/10.1038/s41598-020-71061-3). URL: <http://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-71061-3>.
- [11] Beatrix Barth és tsai. „EMG biofeedback training in adult attention-deficit/hyperactivity disorder: An active (control) training?”: *Behavioural Brain Research* 329 (2017), 58–66. old. ISSN: 0166-4328. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.bbr.2017.04.021>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166432817301638>.
- [12] V. C. Goessl, J. E. Curtiss és S. G. Hofmann. „The effect of heart rate variability biofeedback training on stress and anxiety: a meta-analysis”. *Psychological Medicine* 47.15 (2017), 2578–2586. old. DOI: [10.1017/S0033291717001003](https://doi.org/10.1017/S0033291717001003).
- [13] Dorian Tinello, Matthias Kliegel és Sascha Zuber. „Does Heart Rate Variability Biofeedback Enhance Executive Functions Across the Lifespan? A Systematic Review”. *Journal of Cognitive Enhancement* 6.1 (2021. jún.), 126–142. old. ISSN: 2509-3304. DOI: [10.1007/s41465-021-00218-3](https://doi.org/10.1007/s41465-021-00218-3). URL: <http://dx.doi.org/10.1007/s41465-021-00218-3>.
- [14] Lendell Williams Braud. „The effects of frontal EMG biofeedback and progressive relaxation upon hyperactivity and its behavioral concomitants”. *Biofeedback and Self-Regulation* 3.1 (1978. márc.), 69–89. old. ISSN: 1573-3270. DOI: [10.1007/bf00998565](https://doi.org/10.1007/bf00998565). URL: <http://dx.doi.org/10.1007/BF00998565>.
- [15] Grzegorz Zieliński és tsai. „The Relationship between Stress and Masticatory Muscle Activity in Female Students”. *Journal of Clinical Medicine* 10.16 (2021). ISSN: 2077-0383. DOI: [10.3390/jcm10163459](https://doi.org/10.3390/jcm10163459). URL: <https://www.mdpi.com/2077-0383/10/16/3459>.
- [16] Michael Sailer és Lisa Homner. „The Gamification of Learning: a Meta-analysis”. *Educational Psychology Review* 32.1 (2019. aug.), 77–112. old. ISSN: 1573-336X. DOI: [10.1007/s10648-019-09498-w](https://doi.org/10.1007/s10648-019-09498-w). URL: <http://dx.doi.org/10.1007/s10648-019-09498-w>.
- [17] Sean H. K. Kang. „Spaced Repetition Promotes Efficient and Effective Learning: Policy Implications for Instruction”. *Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences* 3.1 (2016. jan.), 12–19. old. ISSN: 2372-7330. DOI: [10.1177/2372732215624708](https://doi.org/10.1177/2372732215624708). URL: <http://dx.doi.org/10.1177/2372732215624708>.

- [18] Alf Inge Wang és Rabail Tahir. „The effect of using Kahoot! for learning – A literature review”. *Computers & Education* 149 (2020), 103818. old. ISSN: 0360-1315. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103818>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520300208>.
- [19] Biofeedback Labs. *Regain Energy | Stone Biofeedback System | Games — biofeedbacklabs.com*. <https://biofeedbacklabs.com/biofeedback-game-system/>. [Accessed 10-08-2025]. 2025.
- [20] MicroPython - Python for microcontrollers — micropython.org. https://micropython.org/download/RPI_PICO2/. [Accessed 19-10-2025].
- [21] SparkFun Electronics. *AD8232 Heart Rate Monitor Hookup Guide*. Accessed: 2025-10-19. SparkFun Electronics. 2014. URL: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/AD8232_Heart_Rate_Monitor_v10.pdf.
- [22] José Jair Alves Mendes Junior és tsai. „AD8232 to Biopotentials Sensors: Open Source Project and Benchmark”. *Electronics* 12.4 (2023). ISSN: 2079-9292. DOI: [10.3390/electronics12040833](https://doi.org/10.3390/electronics12040833). URL: <https://www.mdpi.com/2079-9292/12/4/833>.
- [23] Jesal Shah. *How USB Works: Introduction (Part 1)*. <https://www.circuitbread.com/tutorials/how-usb-works-introduction-part-1>. [Accessed 13-11-2025].
- [24] Jesal Shah. *How USB Works: Communication protocol (Part 2)*. <https://www.circuitbread.com/tutorials/how-usb-works-communication-protocol-part-2>. [Accessed 13-11-2025].
- [25] Jesal Shah. *How USB Works: Enumeration and configuration (Part 3)*. <https://www.circuitbread.com/tutorials/how-usb-works-enumeration-and-configuration-part-3>. [Accessed 13-11-2025].
- [26] *Customizing USB Devices in CircuitPython — learn.adafruit.com*. Learn.adafruit.com. [Accessed 06-11-2025]. URL: <https://learn.adafruit.com/customizing-usb-devices-in-circuitpython/hid-devices#standard-hid-devices-3096602-2>.
- [27] *Custom HID Devices in CircuitPython — learn.adafruit.com*. Learn.adafruit.com. [Accessed 06-11-2025]. URL: <https://learn.adafruit.com/custom-hid-devices-in-circuitpython?view=all>.

Függelék



18. ábra. Kapcsolási rajz PÉLDA; KiCAD → Plot → pdf

A program forráskódja

A függelékbe kerülhetnek a hosszú táblázatok, vagy mondjuk egy programlista: